எடுத்துக்காட்டு 9.15

இரு பகடைகள் வீசும்பொழுது, பகடையில் தோன்றும் எண்களின் கூடுதலின் எதிர்பார்ப்பு காண்.

தீர்வு:

வாய்ப்பு மாறிகள் X மற்றும் Y முதல் மற்றும் இரண்டாம் பகடையில் தோன்றும் எண்களைக் குறிக்கும் இரண்டு வாய்ப்பு மாறிகளின் விளைவுகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6 மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றின் நிகழ்தகவு $\frac{1}{6}$ ஆகும்

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$= 1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{6}+.....+6\times\frac{1}{6}$$

$$= \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

இதேபோல், ,

$$E(\mathrm{Y}) = \frac{7}{2}$$

இரு பகடைகளில் தோன்றும் எண்களின் கூடுதலின் எதிர்பார்ப்பு வாய்ப்பு மாறி $X+Y$பெறும் மதிப்புகள் 2, 3…12.

நிகழ்தகவு பரவல்

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$E(\mathrm{X+Y}) = 2\times\frac{1}{36}+3\times\frac{2}{36}+...+12\times\frac{1}{36}$$

$$= \frac{2+6+12+20+30+42+40+36+30+22+12}{36} = 7$$

$$E(X)+E(Y) = \frac{7}{2}+\frac{7}{2} = 7$$

$$\therefore \quad \mathrm{E}(X+Y) = E(X)+E(Y)$$

எடுத்துக்காட்டு 9.16

வாய்ப்பு மாறிகள் X மற்றும் Y இன் இணைந்த நிகழ்தகவு பரவல்

$$f(x,y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

வாய்ப்பு மாறி X இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

Ch9_11th Stats TM.indd 279 2/17/2019 12:09:36 PM